

JavaBeans



Introducción a JavaBeans

JavaBeans son **componentes de software** en Java que se pueden reutilizar en diferentes entornos.

Se utilizan en diversas plataformas y tecnologías dentro del ecosistema de Java, incluyendo en aplicaciones Web a través de JSP.

Un JavaBean es esencialmente **una clase Java** que **sigue ciertas normas de diseño** que la hacen fácilmente reutilizable, serializable, y manipulable a través de herramientas que reconocen el formato bean.

Características de los JavaBeans

- ▶ **Propiedades:** **Son atributos accesibles públicamente**. Las propiedades de un JavaBean se exponen a través de los métodos accesorios. Por ejemplo, una propiedad llamada “nombre” podría tener los métodos `getNombre()` y `setNombre(String nombre)`.
- ▶ **Serialización:** Los JavaBeans pueden ser serializados, lo que **permite guardar el estado del objeto en una forma persistente** (como en un archivo o en memoria) y recuperarlo posteriormente. Esto es útil para almacenar configuraciones o estados del usuario.

Características de los JavaBeans (Cont.)

- ▶ **Métodos de accesores públicos:** Los getters y setters permiten consultar y modificar las propiedades de un JavaBean de manera controlada. Esto es parte de la encapsulación, uno de los principios fundamentales de la POO.
- ▶ **Constructor sin argumentos:** Un JavaBean debe tener un constructor público sin argumentos. Esto permite que la instancia del bean pueda ser creada fácilmente y luego configurada mediante setters.

Ejemplo de JavaBeans

```
public class ContadorBean {  
    private int contador;  
    public ContadorBean() {  
        this.contador = 0;  
    }  
    public void setContador(int c) {  
        this.contador += c;  
    }  
    public int getContador() {  
        return this.contador;  
    }  
}
```



Uso de JavaBeans en JSP

En el contexto de JSP, los JavaBeans **encapsulan la lógica de negocio o los datos que la página JSP debe presentar**. Esto **separa la lógica de negocio de la lógica de presentación, siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)**. Los JavaBeans actúan como el modelo, los JSP como la vista, y los servlets a menudo funcionan como el controlador.

Uso de JavaBeans en JSP (Cont.)

Para usar un JavaBean en un JSP, primero se debe declarar el bean y luego se puede acceder a sus propiedades:

```
<jsp:useBean id="reqCont" class="ar.edu.ubp.pdc.javabeans.ContadorBean"
scope="request">
    <jsp:setProperty name="reqCont" property="contador" param="contador"/>
</jsp:useBean>
<div class="row">
    <div class="col-12 alert alert-info">
        <b>Contador</b>: <jsp:getProperty name="reqCont" property="contador"/>
    </div>
</div>
```

Ámbito de los JavaBeans

Ámbito	Duración
page	El bean solo será válido dentro de la página JSP y será regenerado en cada nueva petición.
request	El bean será válido a lo largo de la petición y estará disponible para incluirse o reenviarse a otras páginas JSP.
session	El bean se asocia a una sesión en particular, la cual es responsable de su creación. El bean será válido mientras la sesión exista.
application	El bean es común a todas las sesiones y será válido hasta que la aplicación Web finalice.

